

Chapitre 19

La planification du capital dans les grands groupes bancaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les sept principes directeurs et la gestion des risques fondationnelle

- (a) Le cours énumère les sept principes directeurs attendus par la Réserve fédérale des grandes holdings bancaires sous la Capital Plan Rule : « une gestion des risques fondationnelle et solide » ; « des méthodologies d'estimation des pertes efficaces » ; « des méthodologies d'estimation des ressources robustes » ; « une évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital » ; « une politique et une planification du capital complètes » ; « des contrôles internes robustes » ; et « une gouvernance efficace ». Ces sept principes peuvent se regrouper en trois strates logiques : des *intrants* (les deux méthodologies d'estimation, pertes et ressources), une *évaluation* (l'impact sur l'adéquation du capital), et un *encadrement* (politique de capital, contrôles internes, gouvernance) qui chapeaute l'ensemble. Montrer que le premier principe — la gestion des risques fondationnelle — n'appartient à aucune de ces trois strates au même titre que les six autres, mais les conditionne toutes : en quel sens une gestion des risques déficiente dès l'identification des risques rendrait-elle nécessairement défaillantes des méthodologies d'estimation des pertes par ailleurs techniquement irréprochables ?
- (b) Le cours précise que « la gestion des risques fondationnelle repose sur des processus d'identification des risques couvrant l'ensemble des activités du groupe », avec « une attention particulière [...] portée aux risques difficiles à quantifier — réputationnel, stratégique, de conformité — qui doivent néanmoins être intégrés au raisonnement de planification du capital, même lorsqu'ils ne se prêtent pas à une modélisation statistique directe ». Expliquer précisément ce que signifie « intégrer au raisonnement de planification du capital » un risque qui, par construction, échappe à une modélisation statistique directe : de quelle nature peut être cette intégration si elle ne peut pas prendre la forme d'un chiffre de perte projetée comme pour le risque de crédit ou de marché ?
- (c) Le cours avertit, dans son ecobox, que « les risques hautement quantifiables (crédit, marché) bénéficient naturellement d'une attention accrue parce qu'ils s'intègrent directement aux modèles de perte », tandis que « les risques les plus qualitatifs [...] risquent d'être sous-pondérés dans la planification du capital simplement parce qu'ils résistent à la quantification, alors même qu'ils peuvent se matérialiser avec une gravité comparable ». Ce mécanisme de sous-pondération est-il le produit d'une décision délibérée de la direction de négliger ces risques, ou d'un biais plus structurel propre à l'architecture même d'un exercice de planification du capital organisé autour de modèles de perte chiffrés ? Justifier en identifiant précisément où, dans la chaîne de production d'un plan de capital, ce biais peut s'insérer sans qu'aucun acteur n'ait l'intention de minimiser le risque réputationnel ou stratégique.
- (d) À partir des réponses aux questions (a)-(c), montrer que le seul énoncé du premier principe — « une gestion des risques fondationnelle et solide » — ne suffit pas à garantir que les risques difficiles à quantifier reçoivent un traitement proportionné à leur gravité potentielle : quels autres principes, parmi les six restants, doivent nécessairement intervenir pour qu'un risque réputationnel identifié à l'étape d'identification se traduise effectivement en une action concrète de planification du capital (ajustement de cible, de politique, ou de gouvernance) plutôt que de rester une simple mention qualitative sans suite ?

Exercice 2 — Contrôles internes, gouvernance à deux niveaux, et politique de capital

- (a) Le cours indique que « les contrôles internes reposent sur le rôle de l'audit interne, sur une validation indépendante des modèles conforme aux principes de la SR 11-7 (chapitre 14), sur des politiques et procédures documentées, et sur l'intégrité des résultats produits — notamment la robustesse des systèmes d'information de gestion (MIS) qui alimentent l'ensemble du processus ». Expliquer pourquoi une défaillance des systèmes d'information de gestion (MIS) est susceptible de compromettre la valeur de *tous* les autres contrôles internes énumérés — audit interne, validation indépendante des modèles, politiques documentées — même si chacun de ces trois autres contrôles fonctionne par ailleurs correctement pris isolément.

- (b) Le cours distingue deux niveaux de gouvernance : « le conseil d'administration porte la responsabilité ultime et l'obligation de rendre compte de l'ensemble du processus de planification du capital, avec des exigences précises de reporting », tandis que « la direction générale porte la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle et de la remédiation des insuffisances identifiées ». Expliquer précisément la nature de cette division du travail entre les deux organes : que signifierait concrètement, et pourquoi serait-ce dysfonctionnel, que le conseil d'administration tente lui-même de conduire la remédiation opérationnelle d'une insuffisance identifiée, ou que la direction générale prétende porter seule la responsabilité ultime du processus sans reporting au conseil ?
- (c) Le cours précise que « la politique de capital fixe les cibles et objectifs de niveau et de composition du capital, encadre les processus de décision relatifs aux dividendes et aux rachats d'actions, et prévoit un plan de contingence en capital assorti de déclencheurs (« triggers ») définissant les actions à engager si le capital venait à se dégrader au-delà de certains seuils ». Expliquer la fonction précise de ces déclencheurs : pourquoi le cours précise-t-il qu'ils doivent « définir les actions à engager » par avance, plutôt que de se contenter de fixer un simple seuil d'alerte dont la réponse serait décidée au moment où il est franchi ? Quel risque, propre à une situation de tension sur le capital, une décision improvisée *a posteriori* ferait-elle courir que la définition *ex ante* des actions permet précisément d'éviter ?
- (d) En combinant les réponses aux questions (a)-(c), montrer qu'un plan de contingence en capital dont les déclencheurs auraient été franchis lors d'un exercice de planification, mais dont le franchissement n'aurait été détecté que tardivement en raison d'un système d'information de gestion (MIS) peu fiable, combinerait en réalité *deux* défaillances distinctes parmi les sept principes du cours. Identifier précisément lesquelles, et expliquer pourquoi un plan de contingence assorti de déclencheurs bien conçus (principe de politique de capital) reste insuffisant, à lui seul, sans des contrôles internes robustes (principe distinct) capables de détecter en temps utile le franchissement de ces mêmes déclencheurs.

Exercice 3 — Scénarios propres, méthodologies d'estimation, impact sur le capital, et insuffisances observées

- (a) Le cours exige que « chaque groupe bancaire doit développer son propre scénario de stress, reflétant ses vulnérabilités spécifiques, avec une couverture variable selon les activités, des narratifs clairs, et en évitant les hypothèses complaisantes », et illustre ce point ainsi : « un scénario macroéconomique générique, appliqué de façon mécanique, risque de passer à côté des vulnérabilités propres à un établissement donné — une banque fortement exposée à l'immobilier commercial régional, par exemple, doit construire un scénario qui stresse spécifiquement cette exposition, au-delà du choc macroéconomique national standard ». Expliquer précisément le mécanisme par lequel un scénario macroéconomique générique — calibré pour être plausible et sévère *en moyenne* pour l'ensemble du secteur bancaire — peut simultanément se révéler insuffisamment sévère pour une exposition de concentration particulière à un établissement donné, sans que le scénario générique soit pour autant mal conçu dans son principe.
- (b) Le cours détaille trois familles de méthodologies d'estimation des pertes sous stress. Pour le risque de crédit : « une segmentation fine entre crédit de détail et crédit de gros, avec des méthodologies variées — approche par perte attendue (PD/LGD/EAD), modèles de migration de notation, modèles de taux de transition (« roll-rate »), ainsi que le traitement de la dépréciation durable (OTTI) ». Pour le risque opérationnel sous stress : « des modèles de régression, une approche de distribution des pertes modifiée (LDA), l'analyse de scénarios, les moyennes historiques de pertes, et une attention spécifique aux expositions juridiques en cours ». Distinguer précisément, pour le risque de crédit, ce qui différencie l'approche par perte attendue (PD/LGD/EAD) — qui traite chaque exposition selon son profil de risque individuel — du modèle de taux de transition (roll-rate) — qui suit la migration d'un encours à travers des compartiments d'ancienneté d'impayé. Pourquoi un même portefeuille pourrait-il, selon la méthodologie retenue, produire des estimations de perte substantiellement différentes ?
- (c) Le cours précise, pour le risque de marché et de contrepartie, que ces risques « peuvent

être abordés selon des approches probabilistes ou déterministes, avec des méthodologies de réévaluation (« revaluation») des positions, ainsi que des méthodologies de projection du résultat net d'intérêts et hors intérêts (PPNR) et des dépenses hors intérêts », et que l'évaluation de l'adéquation du capital repose sur « la projection du bilan et des actifs pondérés du risque (RWA) [...], sur la projection de la réserve pour pertes sur prêts (ALLL), et sur l'agrégation cohérente de l'ensemble de ces projections en une vue consolidée du niveau de capital projeté ». Pourquoi cette « agrégation cohérente » finale — combinant des projections de pertes de crédit, de pertes opérationnelles, de résultats de marché, de PPNR, de RWA et d'ALLL, chacune produite par une méthodologie et une équipe potentiellement différentes — constitue-t-elle, structurellement, l'étape la plus exposée au risque d'incohérence de l'ensemble du dispositif de planification du capital ?

- (d) Le cours résume les insuffisances récurrentes observées par les superviseurs : « une comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe, des scénarios génériques mal adaptés au modèle d'affaires propre de l'établissement, des approches de projection peu robustes, des politiques de capital insuffisamment développées, et une gouvernance et des contrôles internes encore perfectibles », ajoutant que « la planification du capital, malgré plus d'une décennie de pratique depuis la crise de 2008, demeure un exercice en constante amélioration plutôt qu'un dispositif figé ». Montrer que chacune de ces cinq insuffisances correspond à l'échec, en pratique, de l'un des sept principes directeurs énumérés à l'exercice 1 : apparier précisément chacune des cinq insuffisances au principe correspondant qu'elle méconnaît. Que révèle, sur la nature même de l'exercice de planification du capital, le fait qu'une décennie de pratique et de cycles d'examen prudentiel successifs n'ait pas suffi à éliminer ces insuffisances plutôt qu'à les réduire ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 19, 18, 17, 16, 15)

Exercice 4 — La planification du capital à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 18 définit le capital économique comme « l'ensemble des méthodes permettant à une banque d'évaluer de manière cohérente ses risques et de leur attribuer un capital [...] son usage s'est étendu à des applications exigeant une mesure *absolue* et fiable du niveau de capital nécessaire, notamment l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II », tout en reconnaissant que la validation de ces modèles « demeure, selon le Comité de Bâle, à un stade très préliminaire », avec des « processus de contrôle des changements [...] en général moins formalisés que ceux appliqués aux modèles de tarification ». Ce chapitre exige, de son côté, « une évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital » (principe 4) et « des contrôles internes robustes » incluant « une validation indépendante des modèles conforme aux principes de la SR 11-7 » (principe 6). Montrer que la Capital Plan Rule de ce chapitre institutionnalise, sous la contrainte d'un examen prudentiel formel et à enjeu réglementaire direct, exactement le type de mesure « absolue et fiable » de l'adéquation du capital vers laquelle le chapitre 18 dit que l'usage du capital économique — à l'origine un outil purement interne de mesure *relative* — s'est étendu. En quel sens l'insuffisance observée par ce chapitre — « une comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe » et « une gouvernance et des contrôles internes encore perfectibles » — est-elle la manifestation concrète, au niveau d'un plan de capital d'une holding bancaire précise, de la faiblesse générale de validation que le chapitre 18 diagnostique pour les modèles de capital économique en général ? La contrainte réglementaire propre à la Capital Plan Rule — absente du capital économique en tant qu'outil interne — explique-t-elle pourquoi ce chapitre en attend malgré tout une rigueur de validation supérieure à celle que le chapitre 18 observe couramment ?
- (b) Le chapitre 17 définit le RAROC comme « le résultat net risque-ajusté après impôt, rapporté au capital économique mobilisé pour porter l'activité », et l'illustre par un exemple chiffré où le résultat avant impôt d'un portefeuille de prêts s'obtient comme « $90 - 9 - 60 - 10 + 3,75$

= 14,75 millions USD », puis, « après application du taux d'imposition de 30 %, le résultat net est de $14,75 \times 0,70 = 10,325$ millions USD », pour un RAROC « d'environ 14 % ». Ce chapitre décrit des méthodologies de « projection du résultat net d'intérêts et hors intérêts (PPNR) et des dépenses hors intérêts », combinées aux pertes de crédit et opérationnelles projetées, pour évaluer l'impact sur le capital sous stress. Montrer que l'architecture arithmétique du chapitre 17 — revenus moins coûts moins pertes, résultat net après impôt obtenu par application d'un taux d'imposition effectif — est structurellement la même que celle qu'exige ce chapitre pour transformer un PPNR projeté et des pertes de crédit et opérationnelles projetées en un résultat net stressé, puis en un capital projeté. Qu'est-ce que ce chapitre ajoute que l'exemple statique et annuel du chapitre 17 n'avait pas besoin de traiter : en quel sens un déclencheur (« trigger ») de plan de contingence portant sur un *ratio de capital projeté sur plusieurs trimestres* est-il un objet d'une nature différente du taux de rentabilité minimal exigé (hurdle rate) du chapitre 17, qui compare un RAROC *ponctuel* à un coût du capital, plutôt qu'une simple variante du même type de seuil appliqué à une autre grandeur ?

- (c) Le chapitre 16 observe que « si la modélisation des pertes bénéficie d'un corpus méthodologique relativement mature, la modélisation des revenus sous stress reste, de l'aveu même des superviseurs, une « boîte noire » relative — les établissements divulguant beaucoup moins de détails sur leurs hypothèses de revenus que sur leurs hypothèses de pertes ». Ce chapitre range, sans y revenir, « des méthodologies de projection du résultat net d'intérêts et hors intérêts (PPNR) et des dépenses hors intérêts » au même rang que les autres méthodologies d'estimation des pertes détaillées à l'exercice 3(b)-(c). Montrer que le traitement, par ce chapitre, de la projection du PPNR comme une méthodologie parmi d'autres — sans mention explicite de son opacité particulière — ne contredit pas le diagnostic du chapitre 16, mais se retrouve implicitement couvert par l'insuffisance que ce chapitre observe lui-même : « des approches de projection peu robustes ». Par ailleurs, le chapitre 16 distingue trois notions de capital — « le capital effectivement détenu par la banque [...] le capital dont la banque estime [...] avoir réellement besoin [...] et le capital que le régulateur juge nécessaire » — présentant les tests de résistance comme « l'instrument par lequel le régulateur confronte ces trois notions ». Montrer que la Capital Plan Rule décrite par ce chapitre est très précisément une instance de cet instrument de confrontation : quelle phrase de ce chapitre correspond au rôle que le chapitre 16 attribue au régulateur dans cette confrontation, et laquelle correspond au rôle de la banque elle-même ?
- (d) Le chapitre 15 distingue le risque d'exécution (« le modèle est conceptuellement correct, mais mal exécuté ») de l'erreur conceptuelle (« le modèle est correctement mis en œuvre, mais repose sur des fondements théoriques erronés ou obsolètes »), et illustre cette seconde catégorie par la copule gaussienne, « un modèle correct dans son principe mais non recalibré face à un changement de régime de marché ». Ce chapitre exige, au titre des contrôles internes, « une validation indépendante des modèles conforme aux principes de la SR 11-7 », et observe, parmi ses insuffisances récurrentes, « des scénarios génériques mal adaptés au modèle d'affaires propre de l'établissement ». Montrer que chacune des nombreuses méthodologies quantitatives détaillées par ce chapitre — PD/LGD/EAD, modèles de migration, taux de transition, LDA modifiée, modèles de régression, méthodologies de réévaluation — constitue un « modèle » au sens large de la SR 11-7 déjà mobilisé par le chapitre 15 pour qualifier la feuille de calcul Barclays, et reste donc exposée aux deux mêmes catégories de risque — exécution et erreur conceptuelle — que ce chapitre a établies. Montrer ensuite que l'insuffisance propre à ce chapitre — un scénario générique non adapté aux vulnérabilités propres de l'établissement — reproduit très exactement la structure de défaillance de la copule gaussienne selon le chapitre 15 : une technique valide dans son principe, mais non recalibrée ou non adaptée à un contexte qui a changé ou qui diffère de celui pour lequel elle a été conçue. Des trois études de cas du chapitre 15 (copule gaussienne, Barclays-Lehman, sonde Mars Climate Orbiter), laquelle offre l'analogie structurelle la plus proche d'une banque qui réutiliserait mécaniquement le scénario réglementaire commun sans l'adapter à ses propres vulnérabilités, et pourquoi précisément celle-là plutôt que les deux autres ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Projeter le capital sous stress et confronter le résultat aux déclencheurs du plan de contingence

Une holding bancaire soumise à la Capital Plan Rule affiche, en début d'exercice de planification, un capital CET1 (common equity tier 1) de 18 000 millions USD et des actifs pondérés du risque (RWA) de 150 000 millions USD. Sous son propre scénario de stress, projeté sur un horizon de neuf trimestres, elle anticipe un résultat net d'intérêts et hors intérêts (PPNR) cumulé de 9 000 millions USD, des dotations cumulées pour pertes sur prêts — alimentant la réserve ALLL — de 14 000 millions USD, et des pertes de marché et de contrepartie cumulées de 3 000 millions USD. Le taux d'imposition effectif retenu est de 21 %. Conformément à sa politique de capital, la banque prévoit de maintenir des distributions (dividendes et rachats d'actions) de 2 500 millions USD sur l'ensemble de l'horizon. Sous l'effet de la migration de notations dans le scénario de stress, les RWA projetés en fin d'horizon atteignent 162 000 millions USD. Le plan de contingence en capital de la banque prévoit un déclencheur souple à un ratio CET1 de 7,0 % et un déclencheur dur à 5,5 % ; le minimum réglementaire applicable est de 4,5 %.

- Calculer le ratio CET1 initial de la holding. Calculer ensuite les moyennes trimestrielles du PPNR, des dotations pour pertes sur prêts, et des pertes de marché et de contrepartie sur les neuf trimestres de l'horizon.
- Calculer le résultat avant impôt cumulé sur l'horizon de stress (PPNR moins dotations moins pertes de marché et de contrepartie), puis le résultat net après application du taux d'imposition effectif de 21 %. Calculer le capital CET1 projeté en fin d'horizon, après imputation de ce résultat net et des distributions maintenues.
- Calculer le ratio CET1 projeté en fin d'horizon (rapporté aux RWA de fin de période). Comparer ce ratio au minimum réglementaire de 4,5 %, au déclencheur souple de 7,0 % et au déclencheur dur de 5,5 % : lequel, ou lesquels, de ces trois seuils sont franchis ? Exprimer, en points de pourcentage, la marge (positive ou négative) du ratio projeté par rapport à chacun des trois seuils.
- Calculer le montant de capital CET1 qu'il aurait fallu détenir en fin d'horizon pour atteindre exactement le déclencheur souple de 7,0 % compte tenu des RWA de fin de période, et en déduire le montant de l'insuffisance de capital par rapport à ce déclencheur. Recalculer ensuite le capital et le ratio CET1 de fin d'horizon dans l'hypothèse contrefactuelle où le plan de contingence aurait été activé par anticipation, suspendant intégralement les distributions prévues : ce ratio contrefactuel permet-il d'éviter le franchissement du déclencheur souple, et de quelle marge ?

Exercice 6 — Deux méthodologies d'estimation des pertes de crédit sous stress et une perte opérationnelle

Un groupe bancaire estime les pertes de crédit sous stress d'un même type de portefeuille de crédit renouvelable de détail, d'encours total EAD = 10 000 millions USD, par deux méthodologies différentes selon la filiale qui le porte — une illustration du risque de comptabilisation incohérente des risques entre entités du groupe évoqué par le cours. La filiale A applique l'approche par perte attendue (PD/LGD/EAD) : elle retient un PD stressé de 8,0 % et un LGD stressé de 75,0 % sur l'ensemble de l'encours. La filiale B, portant un portefeuille analogue, applique un modèle de taux de transition (roll-rate) : elle répartit son encours en quatre compartiments — courant (9 500), 30 jours de retard (300), 60 jours de retard (150), 90 jours et plus (50) — et retient les taux de transition stressés suivants : de courant vers 30 jours, 6,0 % ; de 30 vers 60 jours, 50,0 % ; de 60 vers 90 jours et plus, 70,0 % ; de 90 jours et plus vers la radiation (« charge-off »), 90,0 %. La perte en cas de radiation (sévérité) est de 80,0 %. Par ailleurs, le groupe estime sa perte opérationnelle sous stress : la moyenne historique de pertes opérationnelles est de 150 millions USD par an, tandis que l'approche de distribution des pertes modifiée (LDA) appliquée au scénario de stress sur l'horizon de neuf trimestres (2,25 ans) produit une estimation de 300 millions USD, à laquelle s'ajoute un complément de 120 millions USD au titre des expositions juridiques en cours.

- Calculer la perte attendue de la filiale A selon l'approche PD/LGD/EAD.
- Calculer la perte attendue de la filiale B selon le modèle de taux de transition : déterminer

d'abord, pour chacun des quatre compartiments, la probabilité cumulée de passage jusqu'à la radiation (produit des taux de transition successifs), puis l'encours radié attendu par compartiment, leur somme, et enfin la perte attendue après application de la sévérité de 80,0 %.

- (c) Calculer l'écart absolu et l'écart relatif (par rapport à chacune des deux estimations prise comme base) entre la perte attendue de la filiale *A* et celle de la filiale *B* pour ce même type de portefeuille. Cet écart est-il compatible avec l'exigence du cours d'une comptabilisation cohérente des risques d'une entité à l'autre du groupe ?
- (d) Calculer la perte opérationnelle totale sous stress (LDA modifiée plus complément juridique), et son écart, en montant et en pourcentage, par rapport à une simple extrapolation de la moyenne historique sur les neuf trimestres de l'horizon. Calculer ensuite la perte totale projetée pour le groupe en combinant, d'une part, la moyenne simple des deux estimations de crédit des filiales *A* et *B*, et d'autre part, la perte opérationnelle totale sous stress ; puis calculer l'écart, en montant et en pourcentage, entre la perte totale du groupe selon que l'on retiendrait, pour l'ensemble du portefeuille, la méthodologie de la filiale *A* ou celle de la filiale *B*. Qu'est-ce que cet écart révèle quant à la nécessité d'une comptabilisation homogène des risques à l'échelle du groupe ?